

exp105 — FNO + GS 物理残差（做法1 RHS, data_v6_clean 五配置混合）

实验日期：2026-08-21 | 状态：**完成** (N=500, seed 1, data_v6_clean 五配置)

数据：data_v6_clean/ (dn/sn/snow_single/snow_double/limiter 逗号拼接，
train 池 5×500=2500, test 5×200=1000)

对照：exp013 (同数据纯 MSE, 整体 3.045%); exp103 (v5 混合做法1, 0.70%)

结论速览：**做法1 物理残差推广到 data_v6_clean 五配置混合——test 整体 rel L2 2.362%，全面优于 exp013 纯 MSE (每桶 -3% ~ -27%，整体 -22%)**;

物理正则在五配置混合上的增益与 v5 同机制 ("PDE 项吃掉跨位形共享容量代价"在五配置上更强成立); X 点定位全面更好 (all 3.09 vs 6.11 cm);

GS 残差 core pred 0.060 vs truth 0.003 (20.8× FD 下限, v5 是 3.5×——
129² 差分噪声 + limiter 触壁 + SN 病态样本使正则拉紧程度下降)

1. 目标

exp103 (v5 混合 DN+SN) 证明做法1 物理残差在跨位形混合上"混合代价为零"。

exp013 (纯 MSE) 证明 data_v6_clean 五配置混合可行。本实验把两者结合：

data_v6_clean 五配置 (dn/sn/snowflake×2/limiter) + 做法1 RHS 残差——

验证物理约束在最复杂混合池 (含触壁 limiter、双雪点、SN 病态) 上是否仍然成立、增益多大。

损失 = MSE(psi_plasma) + w_pde · ||Δ*ψ_pred + μ₀·R·J_datall² (core mask 内)

- RHS 来自数据集: $J_data = R \cdot p' + F \cdot F' / (\mu_0 \cdot R)$ (float64 重构; lp 重构 mean 3–16e-4, greens 恒等式 1e-7 量级——五配置均验证)
- 与 exp013 同口径: 五配置逗号拼接、2500 池嵌套抽 500 (perm seed 12345)、21ch coil 输入 (R,Z + 5 params + 14 线圈电流)、无 config 通道
- coil 分离: 网络只预测 psi_plasma, $\psi_total = \psi_plasma + \sum I_k \cdot G_k$ (greens 解析加回)

2. 输入通道（21 通道，同 exp013）

#	通道	含义/单位	来源
1	R	网格 R 坐标 $[-1,1]$	固定 MASTU_simple 129×129
2	Z	网格 Z 坐标 $[-1,1]$	固定 MASTU_simple 129×129
3–7	Ip, paxis, fvac, alpha_m, alpha_n	等离子体参数	params[0:5]
8–21	I_1 ... I_14	14 线圈电流 (A)	coil_currents[0:14]

3. coil 分离（同 exp101/103）

网络只预测 **psi_plasma** (+J)；评估时 greens 加回 psi_total（恒等式 max diff 1e-7 Wb）。物理残差只定义在等离子体场上——线圈场占 |psi_total| 幅值 183%（v5 实测），残差落在 psi_total 上会被线圈导体奇性主导。

4. 训练设置

N=500（2500 池嵌套子集，perm seed 12345，五配置各 ~100），seed 1，AdamW lr 1e-3 wd 1e-4，ReduceLROnPlateau（patience 20，factor 0.5，min_lr 1e-5），batch 16，800 epochs（77.3 min）。模型 FNO2d2608：lift 21→64 + 4×FNOBlock（width 64, modes 16×16）+ proj 64→1，4.21M 参数。

混合池统计（全 2500 训练样本）：

统计量	五配置混合（本实验）	v5 混合（exp103）
psi_plasma mean / std (Wb)	0.0806 / 0.0740	0.0400 / 0.0373
J mean / std (A/m²)	6.65e5 / 1.02e6	4.05e5 / 4.85e5
pde_scale (Wb/m²)	0.718	0.439
ip_scale (A)	1.11e6	5.50e5

v6 强等离子体（paxis 40–80 kPa vs v5 1–5 kPa）→ pde_scale 大 1.6×，归一化后残差相对量级不变。GS 真值 FD 下限各配置 l_pde 1e-6~5e-5（limiter 触壁样本最高）。

训练 l_pde 从 2.11e-2（e50）单调降到 3.02e-4（e797，70×）——物理项全程拉紧。best val rel L2 **3.147%** @ epoch 797（psi_plasma 域；exp013 纯 MSE val 3.368% @ e789 是 psi_total 域，口径不同仅参考）。

5. 结果（六桶 test：all=1000 / 各配置 200）

5.1 rel L2（psi_total 域，与 exp013 同口径）

桶	exp105（本实验）	exp013（纯 MSE）	变化
整体（n=1000）	2.362%	3.045%	-22%
dn	2.426	3.193	-24%
sn	5.882	7.738	-24%
snow_single	1.387	1.433	-3%
snow_double	0.787	1.074	-27%
limiter	1.325	1.788	-26%

plasma 域：all 3.125% / dn 2.742% / sn 7.964% / snow_single 1.790% / snow_double 0.859% / limiter 2.272%。

5.2 物理与几何

指标（all / dn / sn / snow_single / snow_double / limiter）	exp105	exp013（参考）
GS 残差 core：pred	0.060 / 0.044 / 0.157 / 0.038 / 0.016 / 0.047	3.75（全网格口径，不可比）
GS 残差 core：truth（FD 下限）	0.0029 / 0.0019 / 0.0021 / 0.0027 / 0.0013 / 0.0067	—
X 点 lo (cm)	3.09 / 1.03 / 5.00 / 2.74 / 3.87 / NaN	6.11 / 4.13 / 7.25 / 5.44 / 7.55 / NaN

指标 (all / dn / sn / snow_single / snow_double / limiter)	exp105	exp013 (参考)
O 点 (cm)	8.87 / 0.78 / 30.8 / 84.5* / 29.5* / NaN	7.96 / 4.66 / 17.1 / 6.39 / 3.68 / NaN
分离面 mean (cm)	3.47 / 1.45 / 11.4 / 22.7* / 8.7* / NaN	4.66 / 3.73 / 10.2 / 4.07 / 1.34 / NaN

* snowflake 桶 O 点/分离面指标受**检测算法局限**污染（见 §6），非预测质量——这些样本 rel L2 仅 0.5–1.4%。

5.3 解读

1. **物理残差在五配置混合上全面增益**：整体 -22%，limiter -26%、sn -24%、snow_double -27%——"PDE 项吃掉跨位形共享容量代价"在五配置（含触壁、双雪点）上比 v5 双配置更强成立
2. **X 点定位全面更好**（3.09 vs 6.11 cm，每桶 -40%）：物理正则约束分离面附近场结构，直接收益几何指标
3. **GS 残差 20.8× FD 下限（v5 是 3.5×）**：129² 差分噪声 + limiter 触壁（mask 边界 J 不连续）+ SN 病态样本使正则拉紧程度下降；训练 l_pde 仍单调下降 70×，sn 桶最差（0.157 = 74×）与 exp013 的 sn 病态已知问题同源
4. **limiter 桶健康**：rel L2 1.325%（-26%），GS 残差 7× 下限（触壁样本上物理项仍有效）——触壁位形不破坏物理残差管线
5. **无 config 通道自推断再验证**：五配置、14 线圈电流承载位形信息

6. 几何指标口径说明

- **limiter 桶**：无分离面 X 点 → x_lo/x_up/sep/O 点按设计 NaN（fig3 显示 "no finite data"）
- **snowflake 桶 O 点/分离面**：find_critical 临界点分类对雪点（高阶零点）敏感——snow_single 139/200、snow_double 39/200 样本 O 点误差 10 cm（集中在 ~150 cm 固定错误点），但对应 rel L2 仅 0.5–1.4%，是**检测算法局限而非预测质量**；exp013 纯 MSE 场恰好未触发该分类混淆。snow 桶几何以 X 点误差与 rel L2 为准
- **sn 桶**：单 X 点（下），x_up 恒 NaN（设计行为）

7. 复现

```
bash dn_fno_2608/scripts/run_exp105_106_pino.sh train    # 训练 exp105+106
bash dn_fno_2608/scripts/run_exp105_106_pino.sh eval    # 六桶评估 + 可视化
```

产物：best.pt、history.json、args.json、metrics.json、
train.log / eval_*.log （日志落各自实验目录）、eval_all|dn|sn|snow_*|limiter/、
figures_all|dn|sn|snow_*|limiter/ （fig1/2/3 + stats_per_sample.json，
exp011 风格，MASTU_simple 装置 14 线圈）。